

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ
MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



HCMUTE

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CBHD: Võ Đức Anh

GVHD: TS. Trần Nhật Quang

SVTH: Cao Thị Ngọc Phụng

MSSV: 21110276

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 10, năm 2024

[illegible]

(Kí và ghi họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em muốn cảm ơn thầy Trần Nhật Quang, người đã là người hướng dẫn cho em trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Thầy không chỉ hỗ trợ em trong việc chỉnh sửa báo cáo mà còn luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của em.

Ngoài ra, em muốn gửi lời cảm ơn đến đơn vị GST.GDX thuộc công ty phần mềm FPT HCM (FSOFT HCM) vì đã tạo điều kiện cho em được học tập và làm việc trong một môi trường hòa đồng và nhiệt huyết. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị trong công ty, đặc biệt là anh Võ Đức Anh và các anh chị trong dự án, những người đã trực tiếp hướng dẫn và đào tạo em với những kiến thức thực tế về Tableau, Databricks và chia sẻ định hướng phát triển trong tương lai.

Trong suốt 3 tháng thực tập vừa qua, em đã tích lũy được một lượng kiến thức thực tế phong phú về chuyên ngành mà mình đang theo đuổi. Em hiểu rõ hơn về chuyên ngành của mình cũng như hướng đi của bản thân trong tương lai. Hơn thế nữa, em có cái nhìn thực tế hơn về các vị trí công việc của các kỹ sư công nghệ thông tin sau khi ra trường. Thực tập là một giai đoạn rất quan trọng trong quá trình 4 năm học tập của bất kỳ sinh viên nào. Đây là thời điểm áp dụng những kiến thức đã học tại trường và so sánh với thực tiễn công nghệ hiện tại.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và cơ hội quý báu này.

TP Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 10 năm 2024

Sinh viên thực tập



Cao Thị Ngọc Phụng

Mục Lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO	1
1.1 Thông tin sinh viên.....	1
1.2 Cơ quan thực tập	1
1.2.1 Giới Thiệu Công ty phần mềm FPT.....	1
1.2.2 Cơ cấu tổ chức công ty.....	2
1.3 Công việc phụ trách.....	2
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP	3
2.1 Mô tả công việc thực tập.....	3
2.2 Quy định làm việc	3
2.3 Kiến thức lý thuyết liên quan.....	3
CHƯƠNG 3: NHẬT KÍ THỰC TẬP	5
Tuần 01.....	5
Tuần 02.....	6
Tuần 03.....	7
Tuần 04.....	7
Tuần 05.....	8
Tuần 06.....	8
Tuần 07.....	9
Tuần 08.....	9
Tuần 09.....	10
Tuần 10.....	10
Tuần 11.....	11
Tuần 12.....	11
Tuần 13.....	12
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	13

Danh Mục Hình Ảnh

Hình 1: Cơ cấu tổ chức của FSOF	2
---------------------------------	---

Danh Mục Bảng

Bảng 1: Nhật ký thực tập tuần 01.....	5
Bảng 2: Nhật ký thực tập tuần 02.....	6
Bảng 3: Nhật ký thực tập tuần 03.....	7
Bảng 4: Nhật ký thực tập tuần 04.....	7
Bảng 5: Nhật ký thực tập tuần 05.....	8
Bảng 6: Nhật ký thực tập tuần 06.....	8
Bảng 7: Nhật ký thực tập tuần 07.....	9
Bảng 8: Nhật ký thực tập tuần 08.....	9
Bảng 9: Nhật ký thực tập tuần 09.....	10
Bảng 10: Nhật ký thực tập tuần 10.....	10
Bảng 11: Nhật ký thực tập tuần 11.....	11
Bảng 12: Nhật ký thực tập tuần 12.....	11
Bảng 13: Nhật ký thực tập tuần 13.....	12

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

1.1 Thông tin sinh viên

Tên: Cao Thị Ngọc Phụng

MSSV: 21110276

Số điện thoại: 0363181036

Email: 21110276@student.hcmute.edu.vn

Đơn vị: Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM

1.2 Cơ quan thực tập

Tên đơn vị thực tập: GST.GDX trực thuộc Công ty phần mềm FPT HCM (FSOFT HCM)

Địa chỉ: Lô T2, đường D1, khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

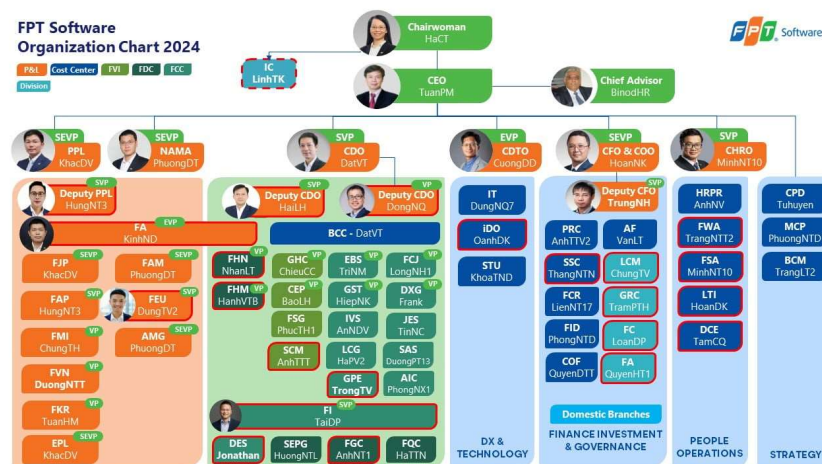
Số điện thoại liên lạc: +84 837 362 323

1.2.1 Giới Thiệu Công ty phần mềm FPT

FPT Software, thành lập năm 1999, là một công ty thành viên của Tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Sau 17 năm hoạt động, FPT Software đã trở thành công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam và được xếp vào Top 100 Nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing toàn cầu theo đánh giá của Hiệp hội Quốc tế về Dịch vụ Outsourcing (IAOP).

Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ phần mềm xuất khẩu, bao gồm phát triển phần mềm, bảo trì, triển khai ERP, QA, chuyển đổi ứng dụng, hệ thống nhúng, điện toán di động và điện toán đám mây trong nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, viễn thông, y tế, chế tạo, công nghiệp ô tô, và dịch vụ công. Hiện tại, FPT Software đang đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các dịch vụ CNTT dựa trên công nghệ tiên tiến như IoT và S.M.A.C, phục vụ các ngành công nghiệp sản xuất máy bay, ô tô, ngân hàng, truyền hình vệ tinh và viễn thông trên toàn cầu.

1.2.2 Cơ cấu tổ chức công ty



Hình 1: Cơ cấu tổ chức của FSOFT

1.3 Công việc phụ trách

Kiểm chuẩn dữ liệu đầu ra của dashboard trên Tableau và so sánh dữ liệu được viết bằng ngôn ngữ truy vấn SQL trên Databricks

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP

2.1 Mô tả công việc thực tập

Trong thời gian thực tập 3 tháng tại công ty, em đã tự học về các mô hình kho dữ liệu cũng như tìm hiểu về các vai trò như Data Engineer (DE), Data Analyst (DA), Data Scientist (DS) và Data Quality Control (DQC). Em đã thực hành thao tác trên nền tảng Databricks và sử dụng Tableau để phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

2.2 Quy định làm việc

Trong giờ làm việc, em không được xem YouTube, chơi game hoặc truy cập vào các trang web mà mạng công ty đã chặn. Đồng thời, em cũng phải tuân thủ quy định bảo mật, không được phép tiết lộ hay đưa ra bên ngoài bất kỳ thông tin nào liên quan đến các dự án mà em đã tham gia.

Mỗi tuần, người hướng dẫn sẽ giao cho em các nhiệm vụ cần hoàn thành. Cuối mỗi ngày, em sẽ báo cáo với người hướng dẫn về những nhiệm vụ đã thực hiện và trao đổi những vấn đề gặp phải trong quá trình làm việc. Ngày hôm sau, em sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao từ đầu tuần, cho đến khi hoàn thành hoặc đến cuối tuần, em sẽ tổng kết và báo cáo lại toàn bộ những nhiệm vụ đã thực hiện.

2.3 Kiến thức lý thuyết liên quan

Trong quá trình thực tập, em đã làm việc sâu rộng với Databricks để phân tích và xử lý dữ liệu lớn, sử dụng các kỹ thuật SQL nâng cao. Em thường xuyên sử dụng các câu truy vấn SELECT để trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện các phép JOIN phức tạp nhằm kết hợp các bảng dữ liệu theo nhiều điều kiện khác nhau. Để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn, em đã áp dụng các kỹ thuật như INDEXING, PARTITIONING, và QUERY OPTIMIZATION giúp giảm thiểu thời gian xử lý khi làm việc với tập dữ liệu lớn.

Ngoài ra, em cũng sử dụng các hàm WINDOW FUNCTIONS để thực hiện các phép tính như ROW_NUMBER(), RANK(), và LEAD()/LAG(), giúp tính toán các giá trị phụ thuộc vào nhiều hàng trong cùng một tập dữ liệu. Em đã áp dụng GROUP BY kết hợp với các hàm AGGREGATE như SUM(), AVG(), và COUNT() để tổng hợp dữ liệu và tìm ra các thông tin giá trị từ tập dữ liệu lớn. Bên cạnh đó, em sử dụng các câu CTE (Common Table Expressions) để cải thiện khả năng đọc và duy trì cấu trúc truy vấn khi cần thực hiện các phép tính phức tạp.

Trong Tableau, em đã ứng dụng kiến thức này để tạo các dashboard, thiết kế biểu đồ và sử dụng measure nhằm tính toán các chỉ số động dựa trên dữ liệu từ Databricks. Khả năng kết hợp giữa Databricks và Tableau đã giúp em xây dựng những báo cáo trực quan, cung cấp insight giá trị cho việc ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu.

CHƯƠNG 3: NHẬT KÍ THỰC TẬP

Tuần 01

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
7/6/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
7/6/2024	Day One: Tham dự ngày đầu onboard tại hội trường tòa nhà FTown 3. Nhận thẻ nhân viên, phổ biến chung về các quy định của công ty, tham quan và giới thiệu các đơn vị tại công ty. Quay về văn phòng của đơn vị GST.GDX để gặp đồng nghiệp và nhận PC của mình.	Được tham quan và trải nghiệm môi trường làm việc. Được tiếp xúc, giao lưu và học hỏi từ những kinh nghiệm của các anh chị

Bảng 1: Nhật ký thực tập tuần 01

Tuần 02

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
10/6/2024 - 14/6/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
10/6/2024	Xem các video và trả lời câu hỏi để hoàn thành khóa học bảo mật thông tin công ty. Kí cam kết về bảo mật của công ty.	Hiểu và thực hiện các điều khoản bảo mật thông tin công ty và dự án
11/6/2024	Tìm hiểu về các role công việc của data (DA, DE, DS, DQC). Lần đầu họp với người quản lý dự án và trao đổi về hướng phát triển sự nghiệp.	Xác định đúng đắn hơn về sự phát triển và hướng đi của sự nghiệp bản thân
12/6/2024	Tham gia vào nhóm dữ liệu của một dự án Nhật Bản. Với vị trí Data Quality Control kiểm chứng dữ liệu đầu ra của tableau và dữ liệu thô trên databricks.	Hiểu hơn về môi trường làm việc, phân chia giai đoạn của các team làm việc.
13/6/2024	Tìm hiểu về data lakehouse.	Hiểu hơn về sự khác nhau giữa data warehouse và data lakehouse.
14/6/2024	Tìm hiểu và thao tác cơ bản trên Tableau và Databricks.	Biết cách kết nối các dữ liệu, tạo các biểu đồ trên các sheet và tạo các dashboard để phân tích dữ liệu

Bảng 2: Nhật ký thực tập tuần 02

Tuần 03

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
17/6/2024 - 21/6/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
17/6/2024	Đọc business khách hàng	Hiểu hơn về hướng đi, tổ chức và mong muốn của khách hàng
18/6/2024	Bắt đầu công việc kiểm chuẩn dữ liệu dashboard trên Tableau và dùng SQL để so sánh kết quả trên Databricks	Hoàn thành 30 case test được giao
19/6/2024		
20/6/2024		
21/6/2024	Họp và trao đổi về các tình trạng task (failed, passed, pending) với mentor	Hoàn thành những công việc trong 3 ngày qua.

Bảng 3: Nhật ký thực tập tuần 03

Tuần 04

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
24/6/2024 - 28/6/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
24/6/2024	Họp với người hướng dẫn để trao đổi công việc kiểm chuẩn dữ liệu dashboard trên Tableau và dùng SQL để so sánh kết quả trên Databricks.	Hiểu hơn về hướng đi, tổ chức và mong muốn của khách hàng. Hoàn thành các phần đã được giao
25/6/2024		
26/6/2024		
27/6/2024		
28/6/2024	Họp và trao đổi về các tình trạng task (failed, passed, pending) với mentor	Hoàn thành những công việc trong tuần qua.

Bảng 4: Nhật ký thực tập tuần 04

Tuần 05

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
1/7/2024 - 5/7/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
1/7/2024	Họp với người hướng dẫn để trao đổi công việc kiểm chuẩn dữ liệu dashboard trên Tableau và dùng SQL để so sánh kết quả trên Databricks.	Hiểu hơn về hướng đi, tổ chức và mong muốn của khách hàng. Hoàn thành các phần đã được giao
2/7/2024		
3/7/2024		
4/7/2024		
5/7/2024	Họp và trao đổi về các tình trạng task (failed, passed, pending) với mentor	Hoàn thành những công việc trong tuần qua.

*Bảng 5: Nhật ký thực tập tuần 05***Tuần 06**

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
8/7/2024 - 12/7/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
8/7/2024	Họp với người hướng dẫn để trao đổi công việc kiểm chuẩn dữ liệu dashboard trên Tableau và dùng SQL để so sánh kết quả trên Databricks.	Hiểu hơn về hướng đi, tổ chức và mong muốn của khách hàng. Hoàn thành các phần đã được giao
9/7/2024		
10/7/2024		
11/7/2024		
12/7/2024	Họp và trao đổi về các tình trạng task (failed, passed, pending) với mentor	Hoàn thành những công việc trong tuần qua.

Bảng 6: Nhật ký thực tập tuần 06

Tuần 07

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
15/7/2024 - 19/7/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
15/7/2024	Họp với người hướng dẫn để trao đổi công việc kiểm chuẩn dữ liệu dashboard trên Tableau và dùng SQL để so sánh kết quả trên Databricks.	Hiểu hơn về hướng đi, tổ chức và mong muốn của khách hàng. Hoàn thành các phần đã được giao.
16/7/2024		
17/7/2024		
18/7/2024		
19/7/2024	Họp và trao đổi về các tình trạng task (failed, passed, pending) với mentor	Hoàn thành những công việc trong tuần qua.

*Bảng 7: Nhật ký thực tập tuần 07***Tuần 08**

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
22/7/2024 - 26/7/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
22/7/2024	Họp với người hướng dẫn để trao đổi công việc kiểm chuẩn dữ liệu dashboard trên Tableau và dùng SQL để so sánh kết quả trên Databricks.	Hiểu hơn về hướng đi, tổ chức và mong muốn của khách hàng. Hoàn thành các phần đã được giao.
23/7/2024		
24/7/2024		
25/7/2024		
26/7/2024	Họp và trao đổi về các tình trạng task (failed, passed, pending) với mentor	Hoàn thành những công việc trong tuần qua.

Bảng 8: Nhật ký thực tập tuần 08

Tuần 09

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
29/7/2024 - 2/8/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
29/7/2024	Họp với người hướng dẫn để trao đổi công việc kiểm chuẩn dữ liệu dashboard trên Tableau và dùng SQL để so sánh kết quả trên Databricks.	Hiểu hơn về hướng đi, tổ chức và mong muốn của khách hàng. Hoàn thành các phần đã được giao.
30/7/2024		
31/7/2024		
1/8/2024		
2/8/2024	Họp và trao đổi về các tình trạng task (failed, passed, pending) với mentor	Hoàn thành những công việc trong tuần qua.

*Bảng 9: Nhật ký thực tập tuần 09***Tuần 10**

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
5/8/2024 - 9/8/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
5/8/2024	Họp với người hướng dẫn để trao đổi công việc kiểm chuẩn dữ liệu dashboard trên Tableau và dùng SQL để so sánh kết quả trên Databricks.	Hiểu hơn về hướng đi, tổ chức và mong muốn của khách hàng. Hoàn thành các phần đã được giao.
6/8/2024		
7/8/2024		
8/8/2024		
9/8/2024	Họp và trao đổi về các tình trạng task (failed, passed, pending) với mentor	Hoàn thành những công việc trong tuần qua.

Bảng 10: Nhật ký thực tập tuần 10

Tuần 11

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
12/8/2024 - 16/8/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
12/8/2024	Được họp với team data engineer để trao đổi cho dự án mới.	Hiểu về hướng phát triển của team và dự án sắp tới
13/8/2024	Đọc business của khách hàng.	Có thêm kiến thức về doanh nghiệp
14/8/2024	Tự học tableau để chuẩn vào dự án mới cho tuần tiếp theo.	Có thể thực hiện một số chức năng trên tableau.
15/8/2024		
16/8/2024		

*Bảng 11: Nhật ký thực tập tuần 11***Tuần 12**

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
19/8/2024 - 23/8/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
19/8/2024	Họp với người hướng dẫn và trao đổi về những công việc được giao.	Nhận những công việc trong tuần.
20/8/2024	Thực hiện tạo những dashboard cho khách hàng trong dự án mới.	Hoàn thành tốt các công việc được giao.
21/8/2024		
22/8/2024		
23/8/2024		

Bảng 12: Nhật ký thực tập tuần 12

Tuần 13

Ngày	Thời gian làm việc	Thời gian nghỉ	Số giờ
19/8/2024 - 23/6/2024	Sáng: 8h-12h Chiều: 13h-17h	Nghỉ trưa: 12h-13h	8 tiếng

Ngày	Công việc thực hiện	Kết quả đạt được
24/6/2024	Họp với người hướng dẫn và trao đổi về những dashboard đã làm trong tuần trước.	Hoàn thành và sửa những lỗi nhỏ
25/6/2024	Tiếp tục tạo và những dashboard cuối.	Hoàn thành tốt các công việc được giao
26/6/2024		
27/6/2024		
28/6/2024	Họp và trao đổi lại với người hướng dẫn những công việc đã hoàn thành	Được nhận xét và chia sẻ kinh nghiệm.

Bảng 13: Nhật ký thực tập tuần 13

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Trong thời gian thực tập tại Fsoft, em đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi làm việc với Tableau để kiểm tra và phân tích dữ liệu. Bên cạnh đó, em đã học cách so sánh dữ liệu giữa Tableau và Databricks một cách hiệu quả. Quá trình tạo các bảng dashboard cũng giúp em hiểu sâu hơn về quy trình xử lý và trực quan hóa dữ liệu. Thực tập tại Fsoft không chỉ giúp em nâng cao kiến thức công nghệ mà còn cải thiện đáng kể các kỹ năng mềm. Em đã học được cách giao tiếp hiệu quả và phối hợp làm việc nhóm trong các dự án thực tế. Bên cạnh đó, việc quản lý thời gian và hoàn thành công việc đúng hạn cũng là một kỹ năng mà em đã cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, tư duy phân tích dữ liệu của em cũng ngày càng phát triển nhờ quá trình kiểm tra và so sánh dữ liệu. Tuy nhiên, em vẫn gặp phải một số hạn chế. Em nhận thấy rằng việc xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp trên Tableau và Databricks vẫn còn khó khăn. Ngoài ra, em chưa thành thạo hết các chức năng nâng cao khi tạo dashboard. Hơn nữa, khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi trong dự án cũng là điều mà em cần phải rèn luyện thêm.